
Dentro il calcolatore

Di cosa parleremo:

01 L'architettura di Von Neumann

03 La memoria primaria

05 Computer e transistor

02 I componenti fisici

04 Dentro la CPU

06 Breve storia del calcolatore

Standard definition:

«A computer is a machine that can be **programmed** to carry out sequences of **arithmetic** or **logical** operations **automatically**»

```
graph TD; A["«A computer is a machine that can be programmed to carry out sequences of arithmetic or logical operations automatically»"] -- blue line --> B["Calcoli aritmetici"]; A -- red line --> C["Operazioni logiche"]; A -- green line --> D["Automaticamente = senza supervisione umana"];
```

Calcoli
aritmetici

Operazioni
logiche

Automaticamente
= senza
supervisione
umana

Hardware

Software



VS



Parte fisica

Microprocessore, RAM, scheda video,
tastiera, mouse, monitor...

Parte immateriale

Sistemi operativi, software di elaborazione
testi, fogli di calcolo, browser..

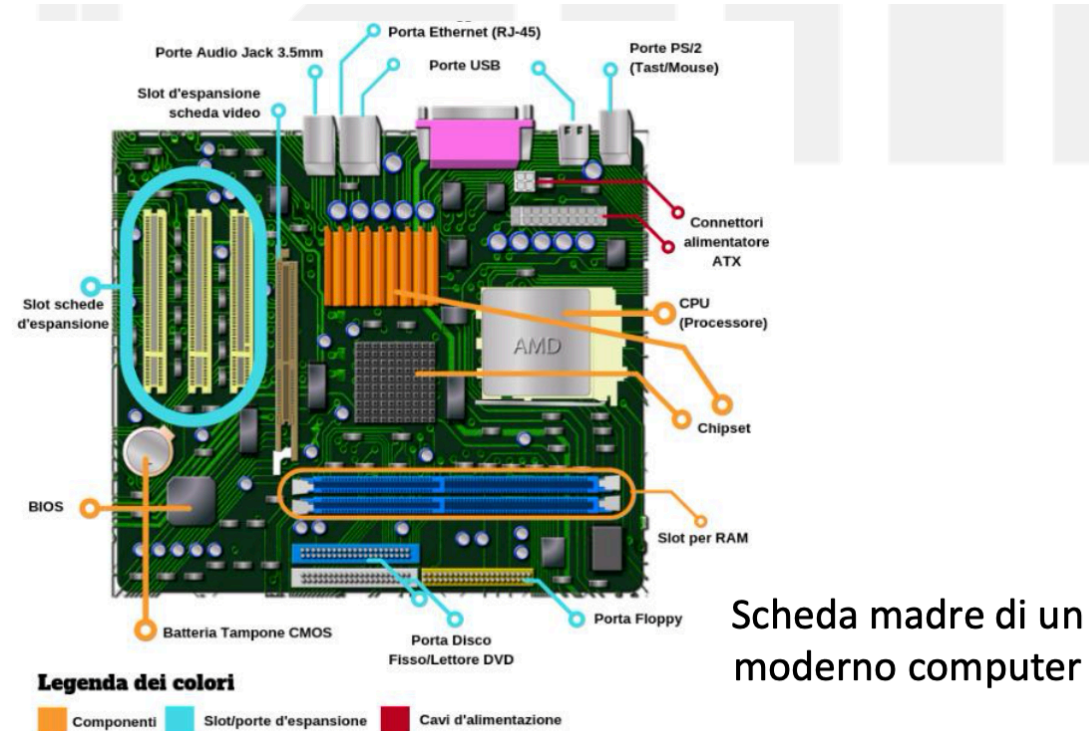
01

L'architettura di Von Neumann

Uno schema del 1947 che regge ancora tutti i computer di oggi.

Architettura di un computer

Organizzazione logica delle componenti interne del computer e le modalità secondo le quali queste cooperano tra di loro per compiere azioni più o meno complesse.



Cosa deve saper fare un elaboratore

Memorizzare dati e programmi

➔ **Memoria principale**

Elaborare i dati

➔ **Unità di elaborazione (CPU)**

Comunicare con l'esterno

➔ **Ingresso/uscita (I/O)**

Far scambiare informazioni tra le componenti

➔ **Bus di sistema**



John Von Neumann

Matematico ed informatico di origine ungherese che viveva e lavorava negli Stati Uniti negli anni '40

CPU, memoria e I/O su un bus comune

Central Processing Unit: elabora i dati ed esegue le istruzioni

Memoria primaria: contiene sia istruzioni che dati su cui esse lavorano

Periferiche di Input/Output: memoria di massa, tastiera, monitor...

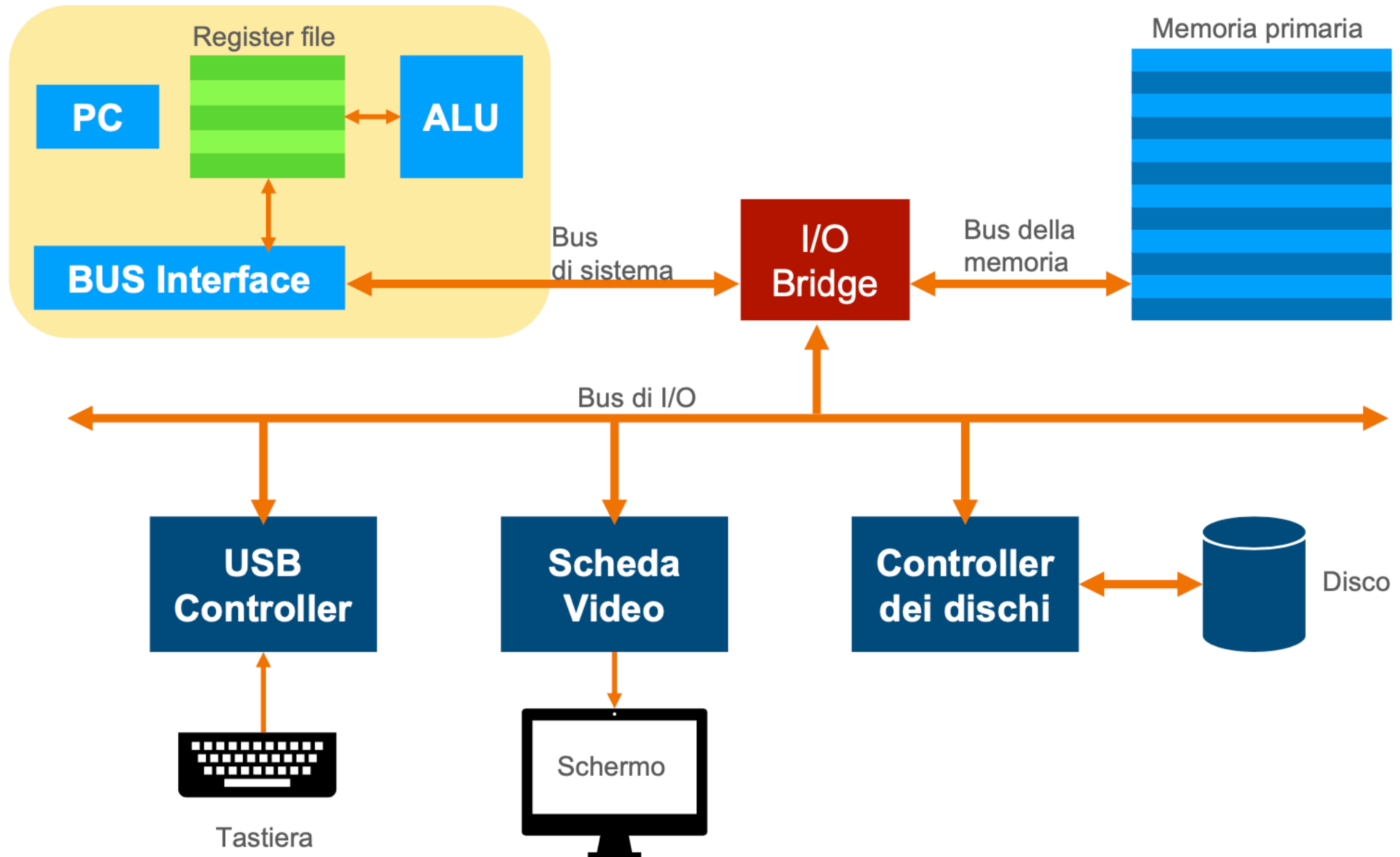
CPU
elaborazione

Memoria
dati + istruzioni

I/O
periferiche

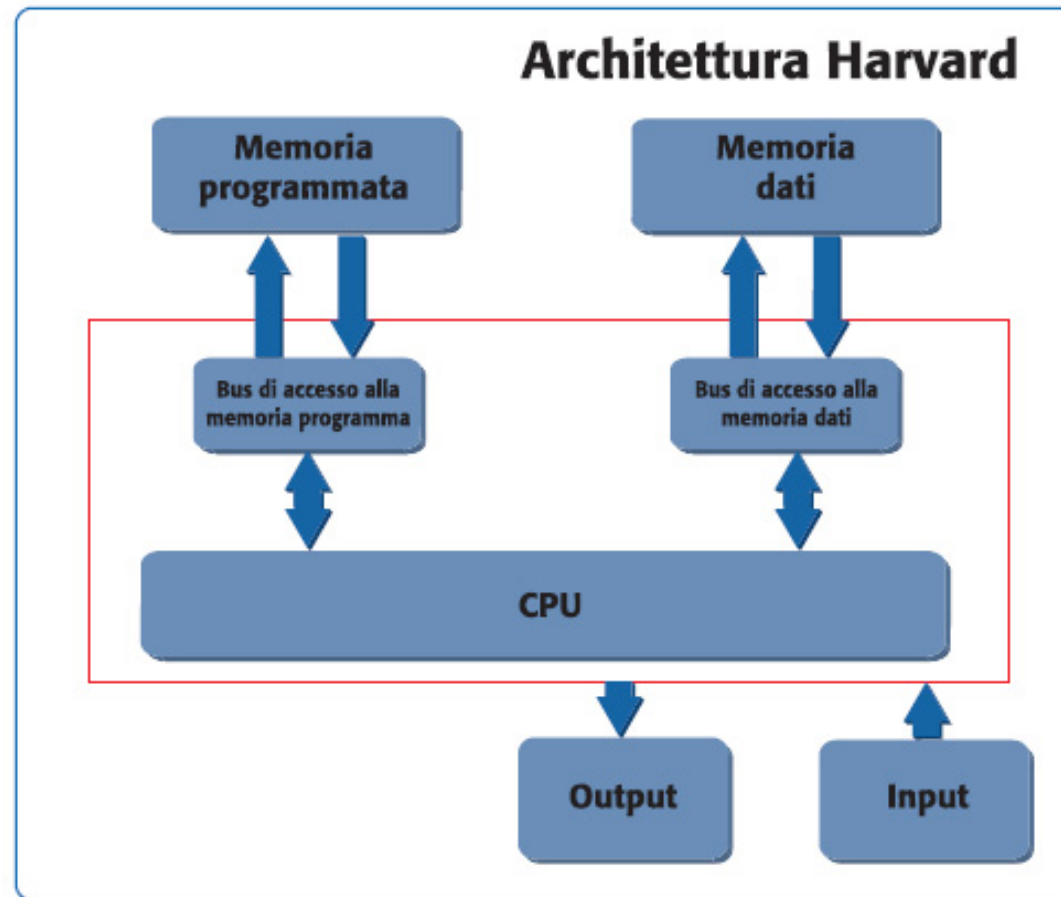
BUS DI SISTEMA

Bus: permette comunicazione tra le diverse component

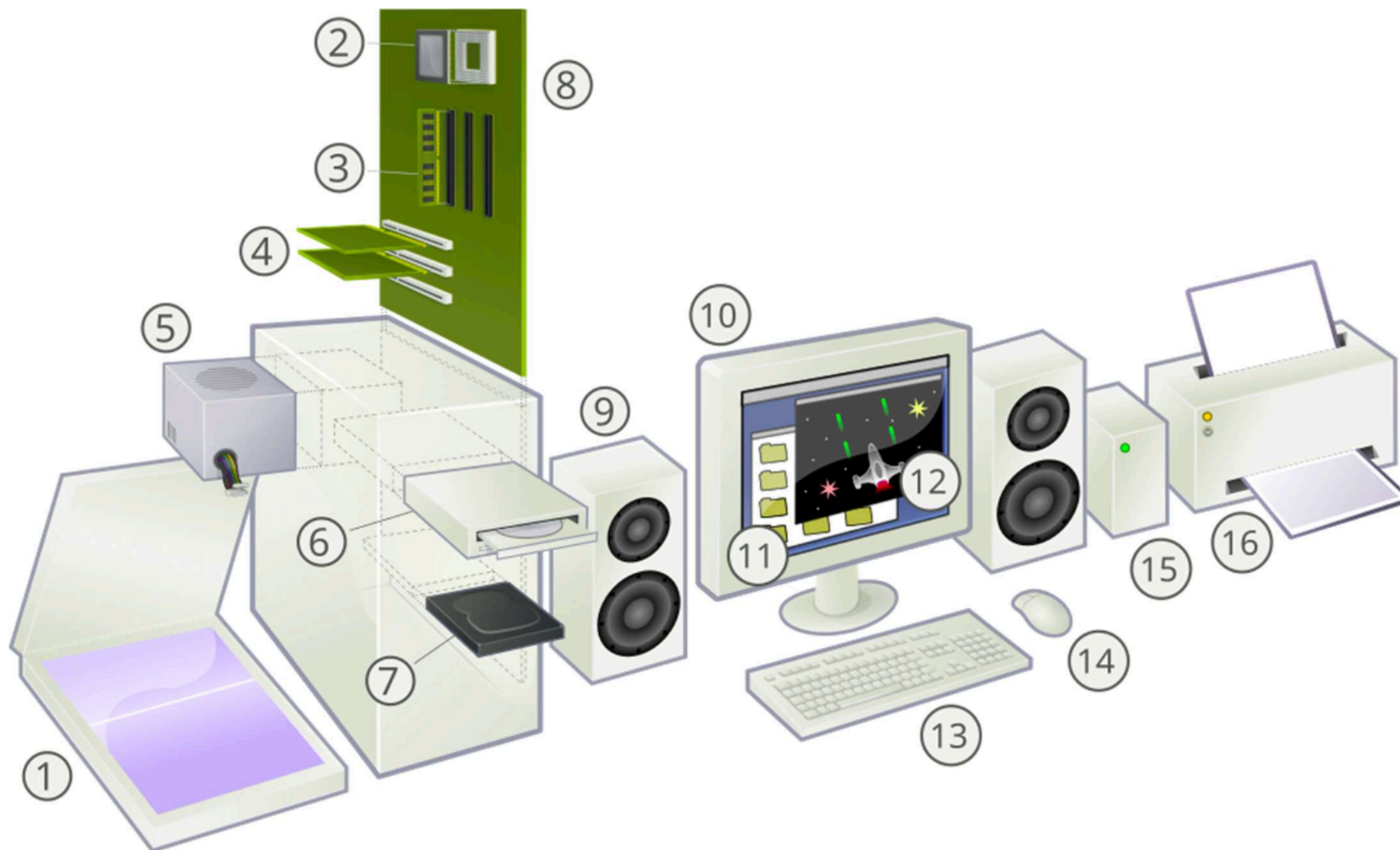


Dati e istruzioni nella **stessa** memoria

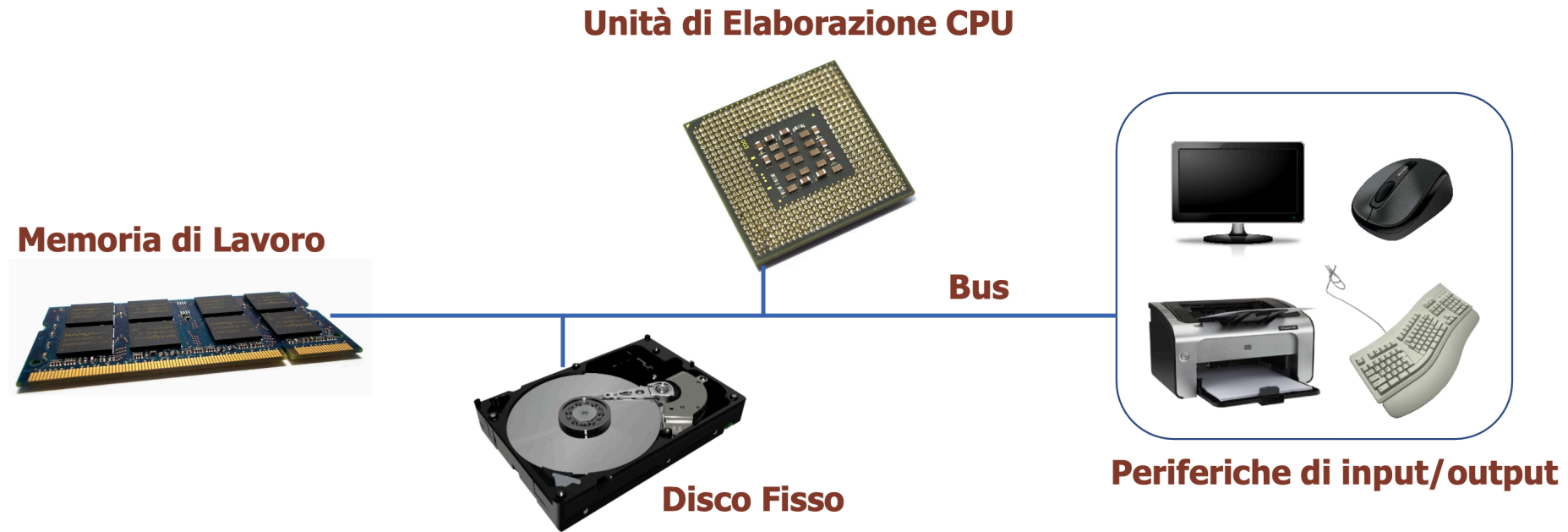
È elegante, ma il bus condiviso può diventare un collo di bottiglia. In alternativa, l'architettura di Harvard usa due memorie separate: una per i dati, una per le istruzioni.



I componenti fisici



Cosa c'è dentro un personal computer



CPU (+ dissipatore)

elabora e coordina; il dissipatore la raffredda

RAM

memoria volatile e veloce che alimenta la CPU

Alimentatore (PSU)

converte la tensione di rete in tensioni continue

Disco (HDD / SSD)

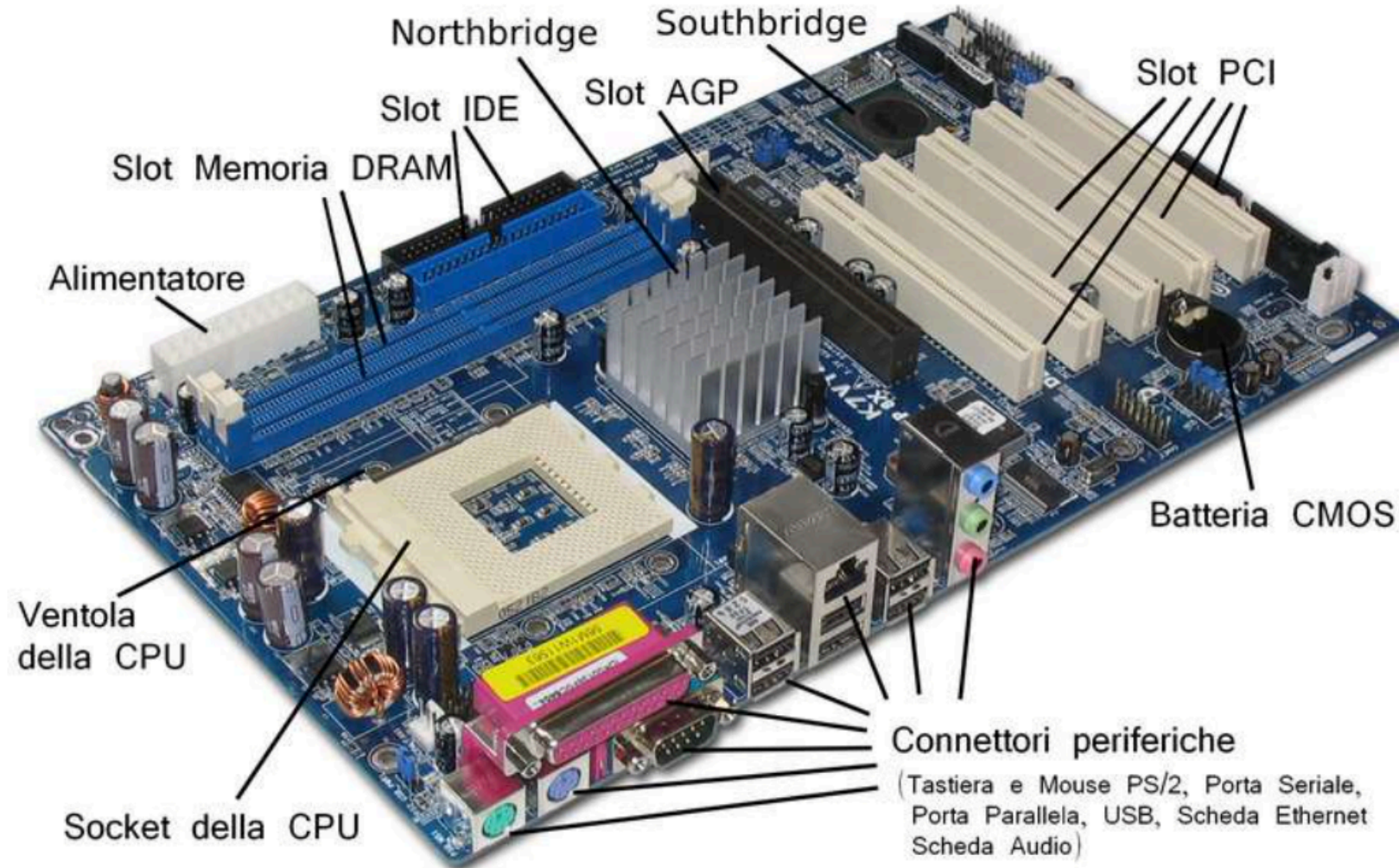
archiviazione non volatile dei file

Scheda video

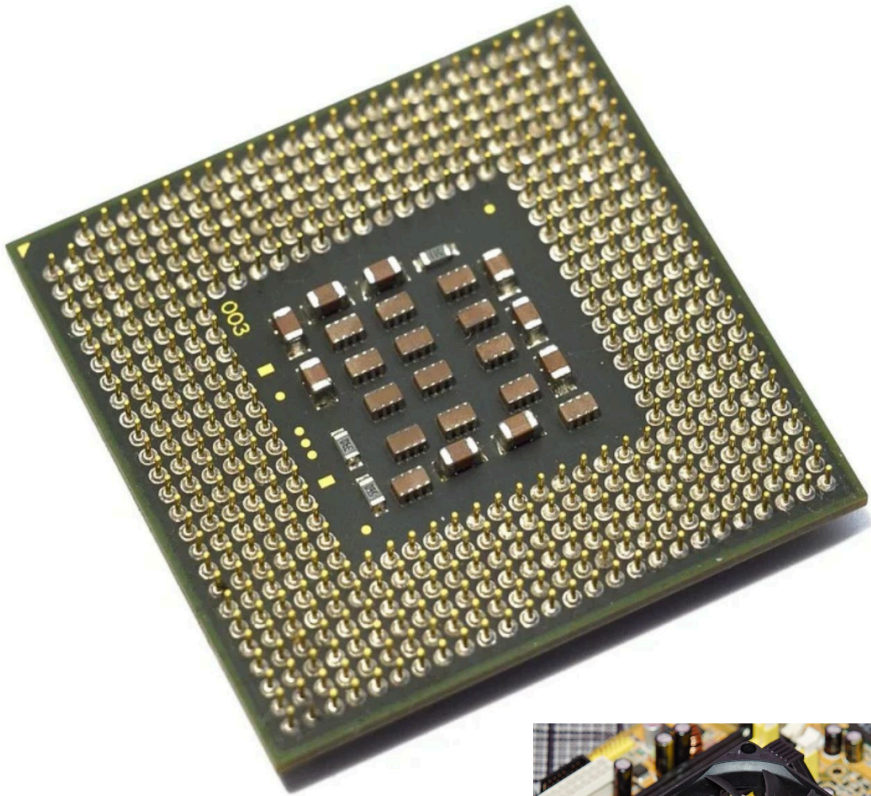
genera le immagini per lo schermo

Cosa c'è dentro un personal computer

Il tutto è saldato/connesso alla scheda madre, che contiene anche il BIOS (gestione dell'avvio).



Central Processing Unit

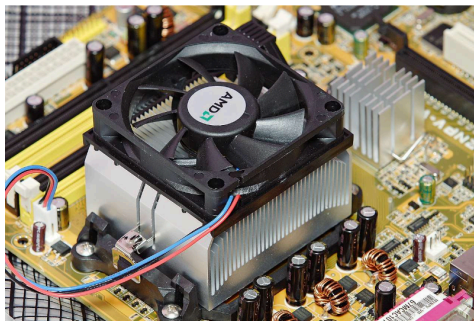


La **CPU (Central Processing Unit)**, o **Unità di Elaborazione Centrale**, è il "cervello" del computer.

È responsabile dell'esecuzione delle istruzioni dei programmi, svolgendo calcoli e decisioni logiche.

La velocità della CPU, misurata in **GHz (Gigahertz)**, indica quante operazioni può eseguire al secondo.

Le CPU moderne contengono **più core**, che consentono di eseguire più operazioni in parallelo, migliorando la velocità di elaborazione.



Disco fisso (HDD / SSD)



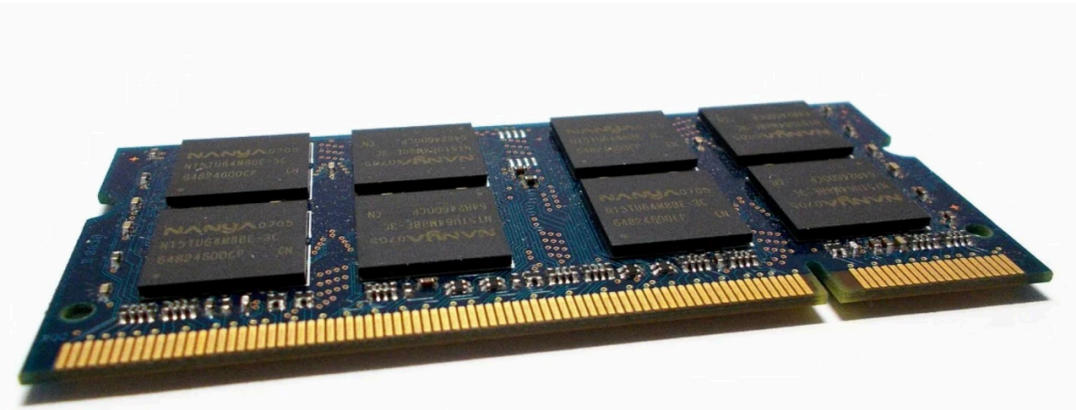
Disco fisso (HDD/SSD): Il disco fisso è la memoria **permanente** del computer, che conserva i dati anche quando il computer è spento.

Esistono due tipi principali di dischi:

1. **HDD (Hard Disk Drive)**
2. **SSD (Solid State Drive)**

Gli SSD sono molto più veloci degli HDD perché non hanno parti meccaniche, ma sono anche più costosi.

Memoria (RAM)



Memoria (RAM): La RAM è una memoria **volatile**, ovvero viene svuotata ogni volta che il computer viene spento.

Essa memorizza temporaneamente i dati che il processore deve elaborare.

Più RAM ha un computer, più dati può gestire contemporaneamente, migliorando la velocità e l'efficienza del sistema.

È comune trovare computer con 8GB di RAM per un uso quotidiano, mentre per attività come il gaming o l'editing video, 16GB o più sono consigliati.

Dispositivi di Input / Output (I/O)



Periferiche di input/output (I/O): Le **periferiche di input** (come tastiera, mouse) e di **output** (come monitor, stampanti) sono dispositivi che permettono di interagire con il computer.

Le moderne interfacce come **USB**, **HDMI** e **Thunderbolt** consentono trasferimenti di dati ad alta velocità, facilitando la connessione con dispositivi esterni.

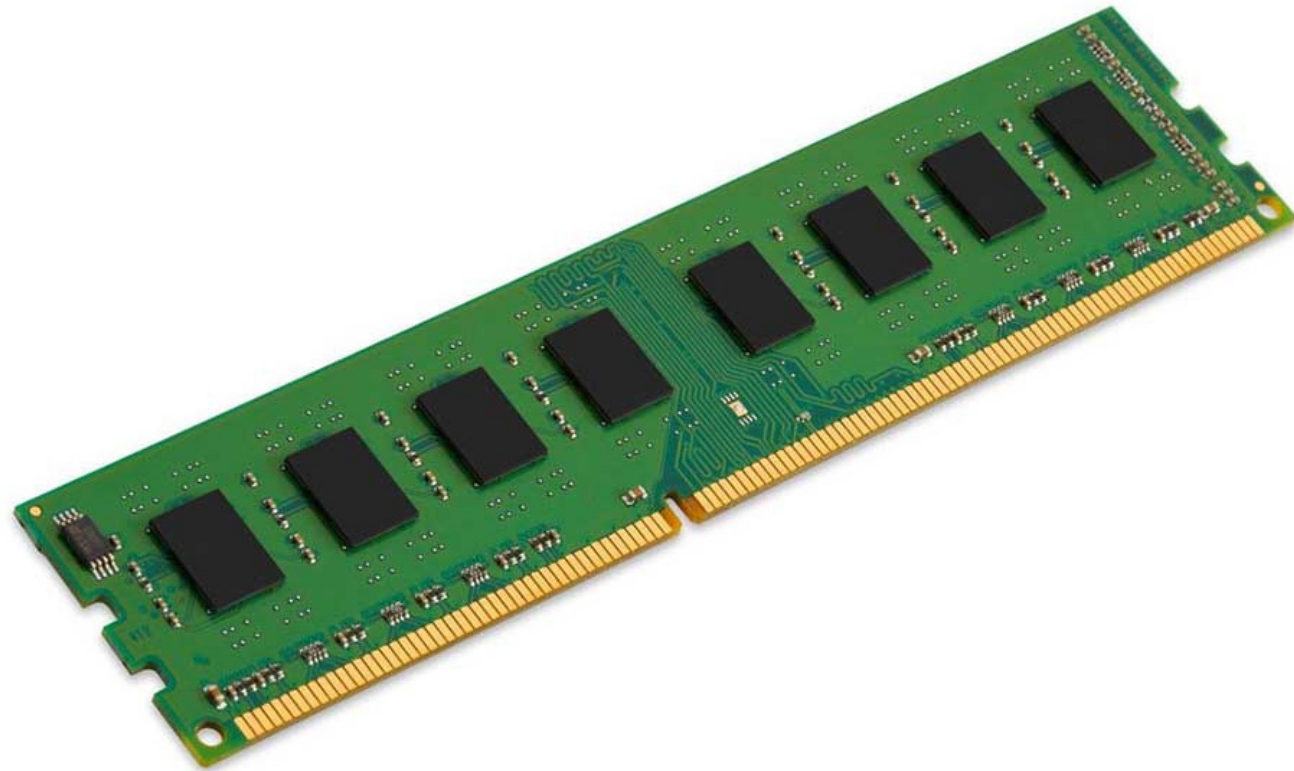
Cosa c'è dentro al nostro personal computer?

https://github.com/GaiaSaveri/CorsoPropedeuticoInf/blob/main/materiale/lab_archiettura.md

03

La memoria primaria (RAM)

Random Access Memory



Una fila di celle, ognuna con un indirizzo

Indirizzi di memoria Contenuto della memoria

0006	129
0005	74
0004	21
0003	0
0002	0
0001	27
0000	43

- Ogni locazione di memoria è dotata di un indirizzo e contiene un valore;
- Il processore può leggere e scrivere valori ad un dato indirizzo.

Con indirizzi di k bit si indirizzano 2^k celle.

Centrale contro secondaria

	CENTRALE (RAM)	SECONDARIA (DISCO)
Volatilità	volatile	non volatile
Velocità	alta	più lenta
Capacità	ordine dei GB	centinaia di GB / TB
Accesso	casuale	spesso sequenziale

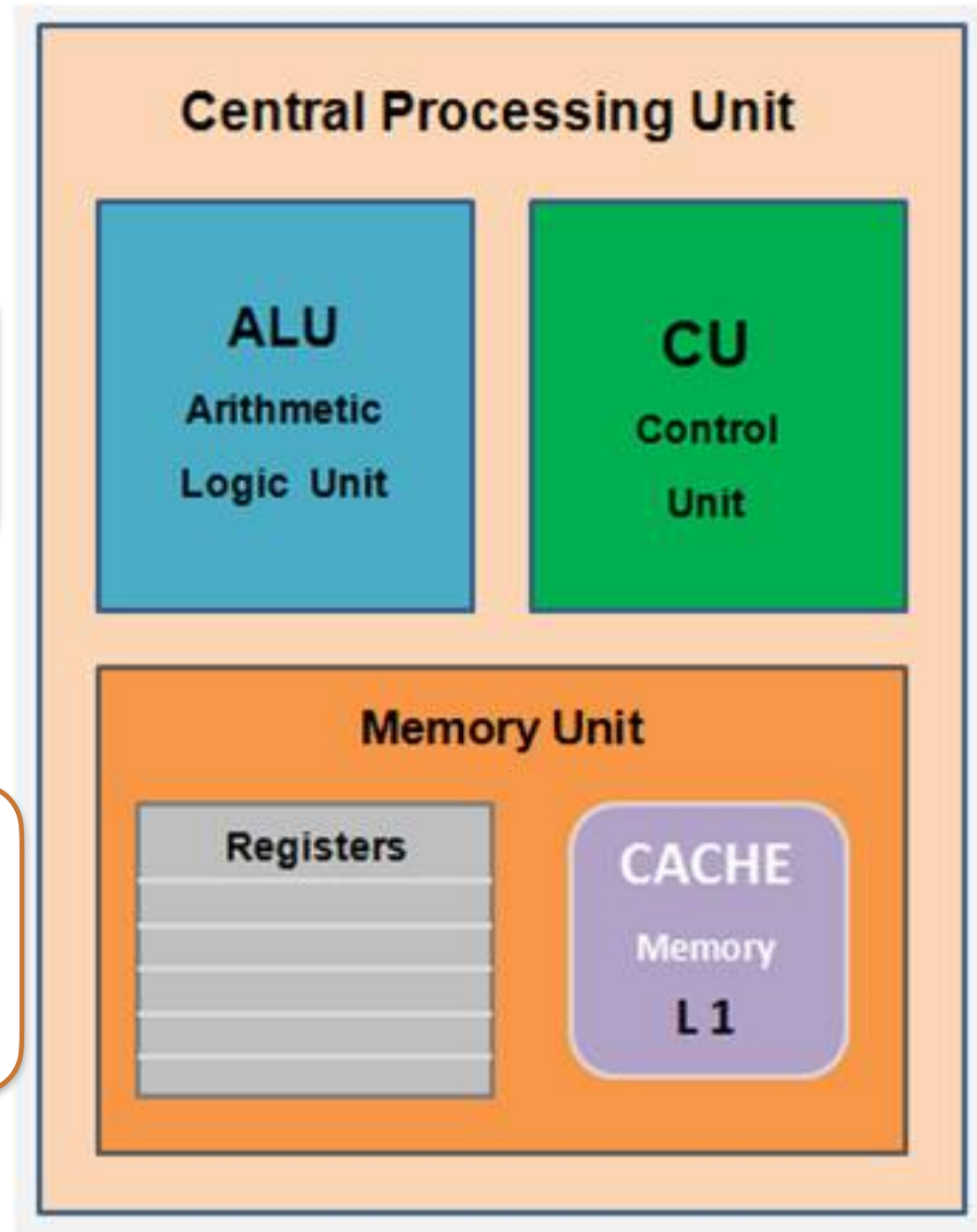
RAM = *Random Access Memory*: leggere una cella qualsiasi costa lo stesso tempo. Lettura non distruttiva, scrittura distruttiva.

Dentro la CPU



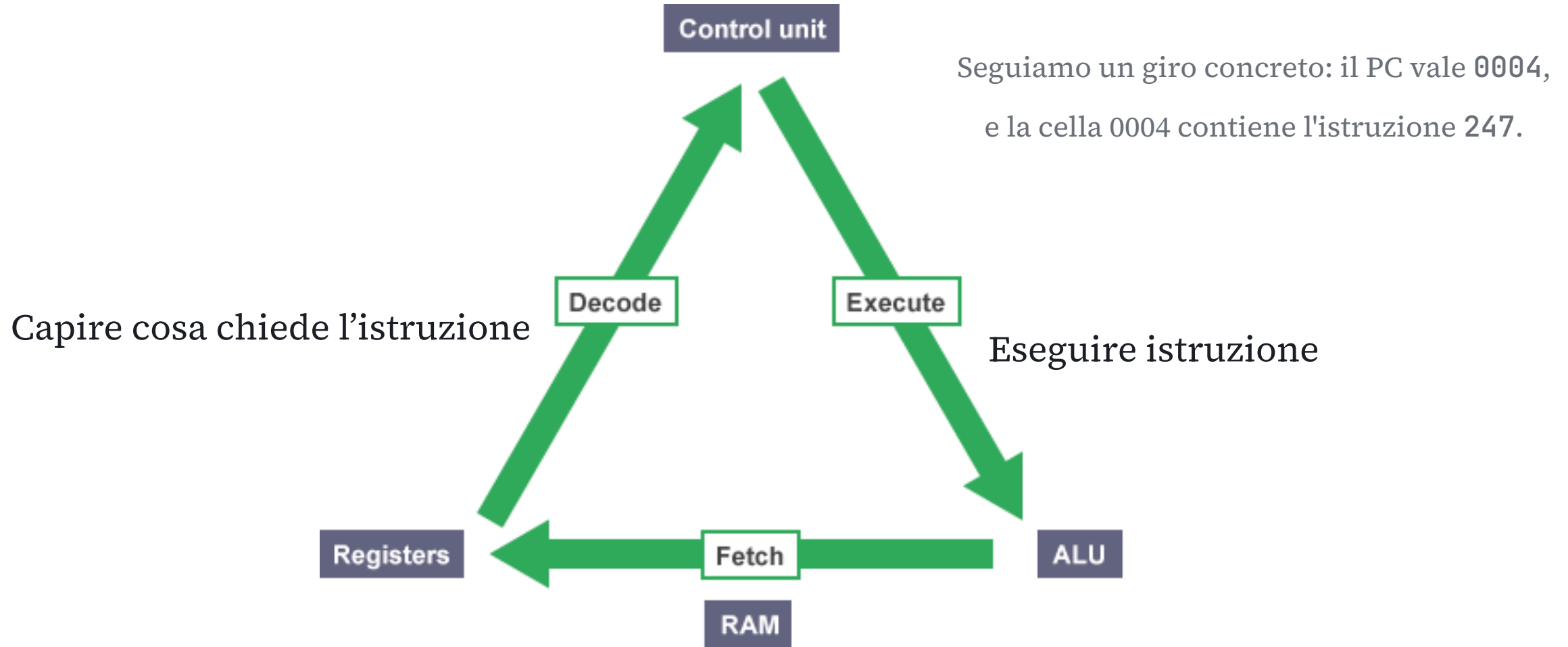
Unità logico-aritmentica:
effettua i calcoli

Registri: celle di memoria.
Contengono: istruzione
corrente, indirizzo
prossima istruzione..



Unità di controllo:
coordina tutte le
operazioni

Il ciclo che la fetch-decode-execute della CPU



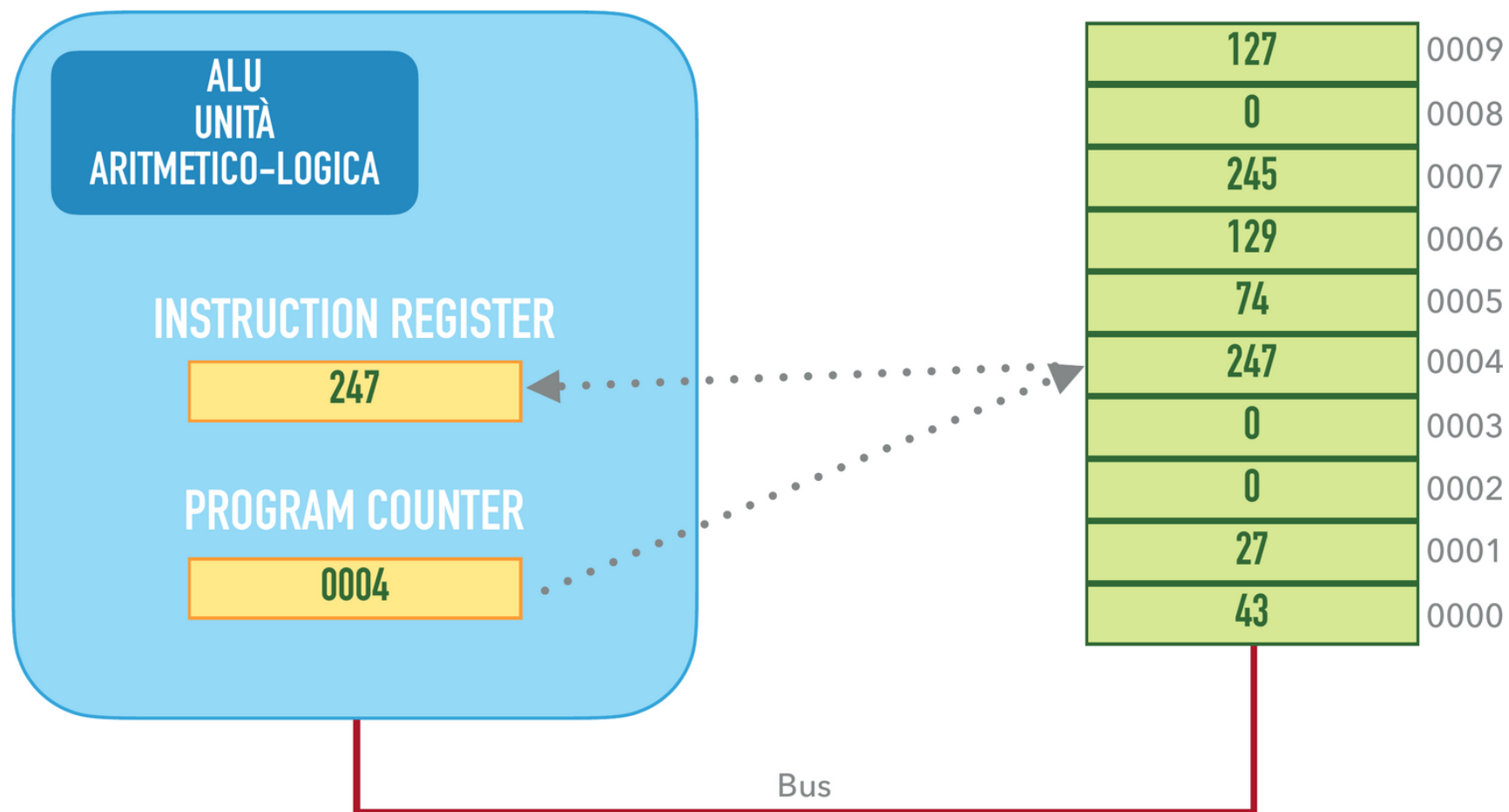
Ottenere un'istruzione:

- Il Program Counter (PC) contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire;
- L'istruzione viene ottenuta dalla memoria e salvata nell'Instruction Register (IR).

Fetch: recupero della prossima istruzione da eseguire

Si preleva l'istruzione indicata dal PC

PC = 0004



Il **Program Counter** indica la cella 0004: il suo contenuto (247) viene prelevato dalla memoria e messo nell'**Instruction Register**.

Decode: decodifica dell'istruzione recuperata

Si interpreta l'istruzione

247 significa, poniamo: «somma 4 al valore nella cella 7».

L'istruzione va spezzata in operazioni elementari:

recupera il valore nella cella 7 dalla memoria;

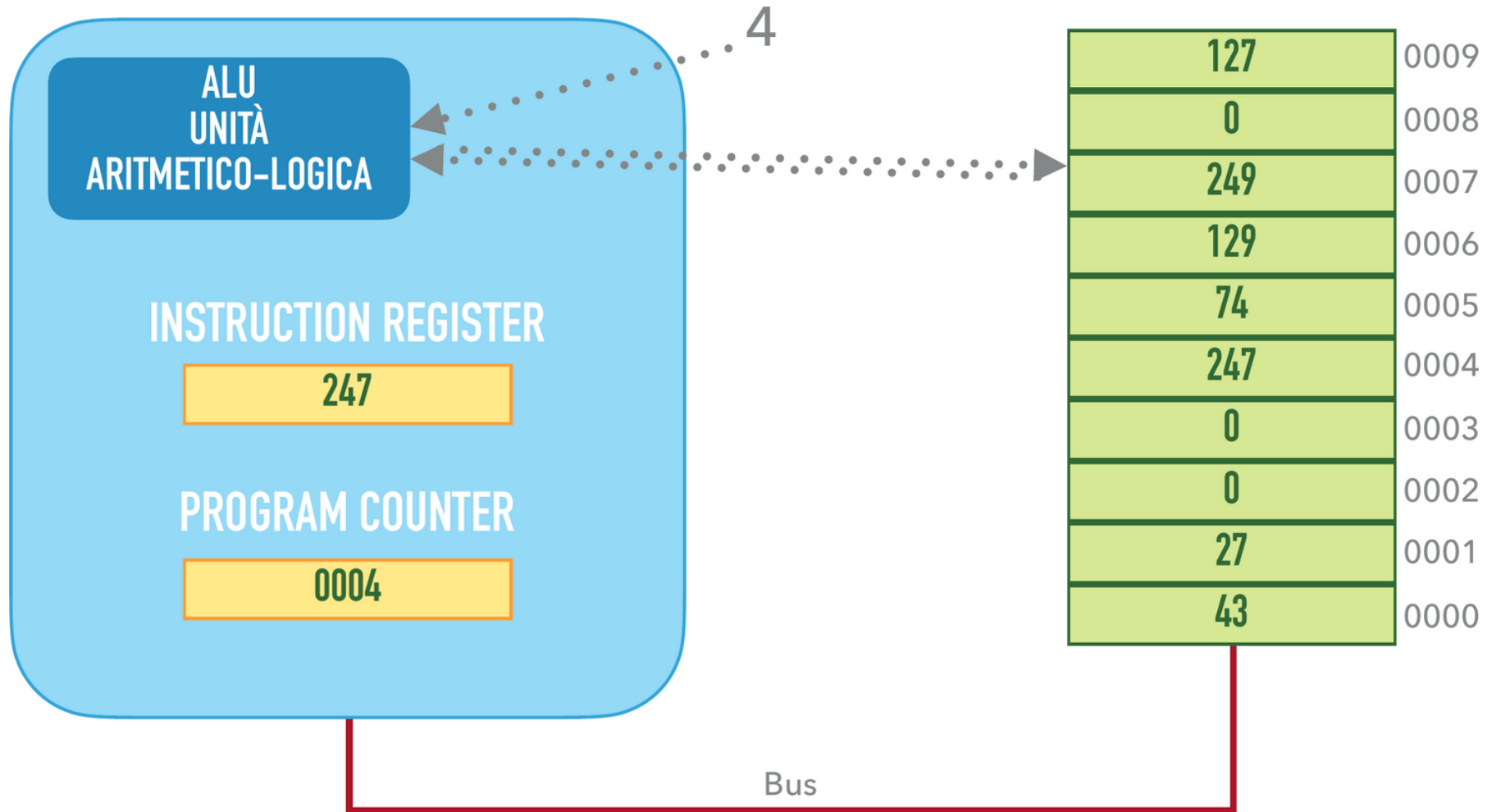
somma 4 al valore ottenuto;

scrivi il risultato nella cella 7.

Execute: esecuzione dell'istruzione decodificata

L'ALU esegue e riscrive il risultato

$$245 + 4 = 249$$



L'ALU legge la cella 7 (245), calcola $245 + 4 = 249$ e riscrive il risultato. Poi il PC passa a 0005 e il ciclo **riparte**.

Il clock sincronizza tutto

